

Взвешенное интервальное планирование

Интервалу каждой заявки i присваивается соответствующий коэффициент (вес) $v_i > 0$; можно рассматривать его как оплату, которую владелец ресурса получит от i -го претендента при удовлетворении его заявки. Наша цель — найти совместимое подмножество интервалов с максимальным общим весом.

Дано:

Пусть есть i -интервалов $[s_i; f_i]$ с весами $v_i > 0$.

Требуется найти подмножество непересекающихся интервалов с максимальной суммой весов.

Алгоритм:

1) Сначала сортируем по времени окончания.

2) i -интервал

$p(i)$ - индекс последнего интервала, который не пересекается с i :

$$p(i) = \max \{ j \mid f_j \leq s_i \}$$

Если такого нет, $p(i) = 0$

3) Для каждого события решаем:

- Включаем его: мы берём его ценность + максимальную ценность всех совместимых предыдущих событий.

- Не включаем его: тогда берём максимальную ценность без этого события

(то, что уже вычислено для предыду-
щего).

и) В конце у нас есть максимальная суммар-
ная ценность.